

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

1a Prova de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 1º sem. 2024

Prof. Décio Rennó de Mendonça Faria

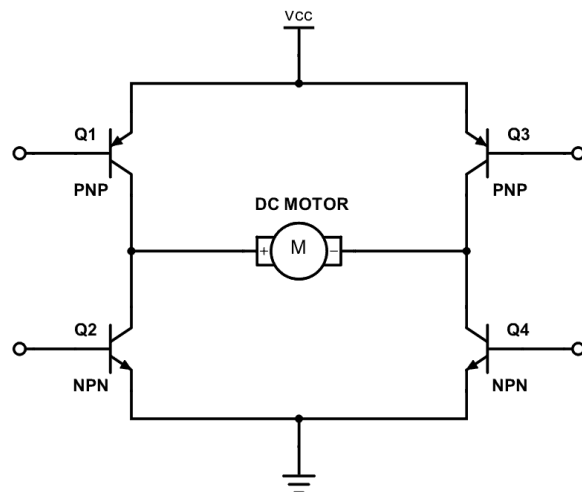
(20 pts) Questão 1: Uma linha de produção industrial possui um sistema automático de contagem de peças com dois dígitos. Implemente um **programa** cíclico que mostre no display o número de peças. A contagem é feita utilizando a porta B (bit 2). Quando a porta muda do estado 0 para 1 um incremento é realizado. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação. O comando ssdUpdate() da biblioteca escreve o primeiro valor na posição 0, quando chamada novamente escreve o segundo valor na posição 1 e assim sucessivamente.



(25 pts) Questão 2: Uma estação de solda possui um sistema de controle automático de aquecimento. Quando a temperatura está menor ou igual a 200°C acende um led verde (Porta A, bit 0) indicando que a temperatura ideal não foi atingida, quando ultrapassa 200°C o led vermelho é acionado (Porta A, bit 1). Ao atingir 220°C o aquecimento (Porta A, bit 5) é desligado e volta a ligar quando a temperatura atinge 200°C mantendo assim a temperatura entre 200° e 220°C. Implemente um **programa** para esse equipamento sabendo que a temperatura é obtida em graus celcius diretamente pela função adcRead() da biblioteca adc.h.

(25 pts) Questão 3: Uma tranca eletrônica possui a sequência de código 13462. A tecla apertada pode ser obtida por uma função definida como “unsigned char TeclaPressionada(void)” que passa a funcionar depois de InitTeclado(). Quando nenhuma tecla está pressionada a função retorna 0. Implemente um **programa** para essa tranca sabendo que o destravamento é feito através de um sinal na Porta B (bit 5). Serão utilizadas as bibliotecas teclado.h, pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Um robô seguidor de linha possui sensores para identificar um caminho e seguir uma rota. Para ajustar a direção, utiliza uma ponte H que controla um motor. Quando o sensor da direita detecta a linha o motor deve ir para direita, quando o sensor da esquerda detecta a linha o motor deve ir para esquerda, quando não detectado a linha o motor deve ser desligado. Considere que os transistores da ponte H são ativados com nível lógico 1. Faça **uma biblioteca** com uma função **init_motor()** e uma função **motor()** que recebe como parâmetro os sensores e ajusta a ponte H baseados nesses valores. Os transistores Q1,Q2,Q3 e Q4 utilizam os bits 1, 2, 3 e 4 da porta A.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída
```